



BILDUNG. FREUDE INKLUSIVE.

Webdesign im Praktikum

Einführung in HTML
Die erste eigene Webseite
EINLEITUNG



Kärntner Berufsförderungsinstitut GmbH
Bahnhofstraße 44
9020 Klagenfurt am Wörthersee
T. +43 (0)5 78 78
info@bfi-kaernten.at

Überarbeitet: 01.08.2024

Die beste
Zeit für
Weiterbildung
ist JETZT!

www.bfi-kaernten.at



Arbeitsauftrag:

1. **LESEN** Sie dieses Dokument genau durch! – Sie haben dafür ausreichend Zeit. Halten Sie sich an die hier beschriebenen Anweisungen!
2. Erstellen Sie ein **eigenes Verzeichnis** für Ihre Webseite! Hier speichern Sie alle in ihrer Seite benötigten Dateien (auch: CSS sowie Bilder etc.).
3. Erstellen Sie in dieses Verzeichnis eine Datei mit dem Namen **index.html**! Dieser Dateiname wird in der Regel für die Homepage (Startseite) einer Web-Publikation verwendet.
4. Schreiben Sie das **HTML-Grundgerüst** in diese Datei

***Die Code-Beispiele sind als Grafik in dieses Dokument eingefügt.
D.h.: Copy&Paste ist keine mögliche Lösung!***

Arbeiten Sie NICHT mit ChatGPT oder anderen KI-Systemen!!!!

Werkzeuge für das Webdesign

Editoren (kostenlos verfügbar):

- **Visual Studio Code (empfohlen)**
- Notepad++
- Brackets
- Atom (Wird nicht mehr weiterentwickelt.)
- Bluefish
- etc.

NICHT empfohlen (wenngleich auch möglich): Windows Editor

Der Editor ist das eigentliche Programmierwerkzeug. Mit diesem Programm werden Programmcodes in reiner Textform geschrieben.

Webbrowser:

- MS Edge
- Google Chrome
- Auch: Chromium (Linux)
- Opera
- Safari
- Mozilla Firefox
- etc.

Nicht mehr zeitgemäß, jedoch zu Testzwecken empfohlen: MS Internet Explorer

Der Webbrowser ist das Ansichtswerkzeug für Internet-Seiten.

Webserver:

- Apache
- Internet Information Server (IIS)
- Für PC-Simulation: XAMPP
- Für PC-Simulation: WinNMP

Der Webserver stellt die fertigen Internet-Seiten im Internet für die Öffentlichkeit zur Nutzung bereit. Für die Entwicklung ausschließlich mit HTML, CSS und auch JavaScript ist jedoch kein Webserver erforderlich. Dies gilt auch für die ersten Übungen im Webdesign.

HTML – Die Auszeichnungssprache

- HTML ist KEINE Programmiersprache!
- HTML ist eine **Auszeichnungssprache** (engl.: Markup Language)
- HTML besteht aus einzelnen **Elementen**.

HTML ist die Abkürzung für Hypertext Markup Language.

HTML-Elemente

- Ein HTML-Element besteht aus...
 - Starttag (Tag, engl. = Marke)
 - Schlusstag
 - Inhalt (zwischen Start- und Schlusstag)
 - Eventuell: Attributen (NUR im Starttag)

Schreibweise eines HTML-Elements:

<elementname>Inhalt</elementname>

- Elemente wirken wie „Container“, wobei die Tags sinnbildlich die Begrenzungswände darstellen.
- Elemente können selbst wieder andere Elemente enthalten („Verschachtelung“)
- Das ZUERST geöffnete Element wird ZULETZT geschlossen! – Keine Überschneidung der Grenzen!
- Die Namen der Elemente sind für HTML fest vordefiniert (s.u.)
- Die Schreibweise ist grundsätzlich:
 - Ein Tag wird mit einer spitzen Klammer geöffnet: **<**
 - Ein Tag wird mit einer spitzen Klammer geschlossen: **>**
 - Zwischen den spitzen Klammern steht der **Elementname** (Starttag)
 - Beim Schlusstag ist die Schreibweise ähnlich, jedoch steht VOR dem Elementnamen ein **Slash /**
- **Attribute** werden ausschließlich **bei Bedarf in das Starttag** geschrieben.
- Die Schreibweise eines Attributes ist grundsätzlich:

Attributname="wert"

Wichtig: Nur „gerade“ Hochkommata verwenden! – KEINE typografischen Zeichen (wie in der Textverarbeitung üblich) verwenden.

Richtiges Beispiel: **<h1 id="sprung">Überschrift</h1>**

Ausnahme: „Leere“ HTML-Elemente

Leere Elemente besitzen KEIN Schlusstag und auch keinen Inhalt. Ihre Funktion wird allein durch das Element selbst und dessen Attribute definiert!

Das Grundgerüst

Das Grundgerüst einer jeden Webseite besteht aus nur **vier** Elementen. Es teilt den Code der Seite in zwei „Container“:

- **Head** und
- **Body**.

Head einer Webseite

Der Head einer Webseite – bitte nicht verwechseln mit „Header“ – enthält Einstellungen für den Webbrowser (z.B. den verwendeten **Zeichensatz**), Informationen für Suchmaschinen, zu verknüpfende Dateien uvm. Man kann den Head sinnbildlich als den „*nicht im Browser sichtbaren*“ Teil einer Webseite beschreiben.

Body einer Webseite

Der Body enthält den eigentlich *sichtbaren Teil* der Webseite. Hier werden alle Text-Elemente, alle Bilder, Videos und Audio-Inhalte platziert. Wie in der Einleitung bereits beschrieben, werden alle Inhalte in HTML-Elemente eingefasst.

Wichtig: KEIN Inhalt wird ohne Einbindung in ein HTML-Element platziert!

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
...
</head>
<body>
...
</body>
</html>
```

Der **DOCTYPE** erklärt der darstellenden Software (dem Browser), welche Auszeichnungssprache verwendet wird. Ein Webbrowser erwartet i.d.R. HTML.

Das Wurzelement **<html>** umschließt die **GESAMTE** Webseite. Abgesehen von eventuellen Kommentaren wird außerhalb dieses Containers **KEIN CODE** geschrieben. Im **<html>**-Container werden nur **ZWEI** Elemente verwendet: **<head>** und **<body>**

Der Container **<head>** enthält die „nicht sichtbaren“ Inhalte der Seite. Hier werden Einstellungen für den Browser und Informationen für Suchmaschinen übergeben.

Der Container **<body>** enthält den eigentlichen Inhalt der Webseite, also alles, was der Besucher der Seite zu sehen bekommt.

Kommentare `<!-- ... -->` können überall platziert werden. Sie werden vom Browser ignoriert und nicht dargestellt.

Ein Lehrling sollte das HTML-Grundgerüst – ohne Tricks wie Copy&Paste! – frei innerhalb einer Minute sicher schreiben können!

Auftrag:

- Öffnen Sie einen Editor (mögliche Applikationen s.o.) und schreiben Sie das **HTML-Grundgerüst** ab.
- Recherchieren Sie: Welches **Attribut** müssen Sie verwenden, wenn Sie ausdrücklich die Webseite als „**deutschsprachig**“ deklarieren wollen? WO platzieren Sie dieses Attribut?
- Speichern Sie die Datei im HTML-Format als „**index.html**“ in Ihrem Verzeichnis!
- Schauen Sie auf die Uhr: Schaffen Sie es, die Grundstruktur **innerhalb einer Minute** aus dem Kopf zu programmieren?

Beantworten Sie die folgenden Fragen!

Erstellen Sie in einer vorhandenen Textverarbeitung (z.B.: MS-Word) oder einem Editor ein neues Text-Dokument und verweisen Sie auf die Fragen beispielsweise mit „Zu Frage 3.1.1: ...“!

- 3.1.1 Wofür steht die Abkürzung HTML?
- 3.1.2 Um welche Art von Sprache handelt es sich bei HTML?
- 3.1.3 Recherchieren Sie selbständig (diese Information ist nicht Inhalt dieses Skriptes): Wer gilt als „Erfinder“ von HTML?
- 3.1.4 In welchem Land der Welt wurde HTML entwickelt?
- 3.1.5 Wie ist die Schreibweise eines HTML-Elements?
- 3.1.6 Was ist ein HTML-Attribut? Nennen Sie ein Beispiel in korrekter Schreibweise!
- 3.1.7 Welche Elemente kennt das HTML-Grundgerüst?

